Міністерство освіти і науки України
НТУ «Дніпровська політехніка»
Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем



Звіт з практичних робіт №1–№5

З дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконала:
студентка групи 121-23-1
Бондаренко А.А.

Перевірила:
асистентка Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Тема: Підпис файлу з використанням КЦП.

Хід роботи

У роботі підписано файл із використанням кваліфікованого цифрового підпису (КЦП). Підписаний PDF-файл містить коротку інформацію про студентку: вона навчається на 4-му курсі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», любить комп’ютерні ігри, програмування та настільний теніс.

До файлу додано текстовий файл about1 із назвою роботи, дисципліною (АПЗ) та вказівкою на підпис файлу з використанням КЦП.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Тема: Створення облікового запису та репозиторію на GitHub.

Хід роботи

У ході роботи створено обліковий запис на платформі GitHub (abondarenko-2109) та репозиторій apz. Репозиторій використовується для зберігання звітів з практичних робіт з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»: для кожної роботи створюється окрема папка (pr1, pr3, pr4, pr5), до якої завантажуються файли звіту. Файли додавалися через веб-інтерфейс GitHub (Add files via upload).

Адреса репозиторію: https://github.com/abondarenko-2109/apz

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Хід роботи

Об’єкт тестування: електричний чайник (умовна модель: об’єм 1,7 л, потужність 2200 Вт, живлення 220–240 В / 50 Гц, пластиковий корпус зі скляною колбою).

Складові частини об’єкта (9):

– колба (корпус) зі шкалою рівня води

– кришка з кнопкою відкриття

– ручка

– нагрівальний елемент (диск)

– термостат і захист від сухого вмикання

– вимикач зі світловим індикатором

– підставка з контактною групою

– носик із фільтром

– мережевий шнур із вилкою

Прийняті вимоги:

– мінімальний об’єм — 0,5 л (позначка MIN), максимальний — 1,7 л (позначка MAX);

– 1,0 л води при 20 °C закипає, і чайник вимикається не довше ніж за 5 хв;

– температура зовнішніх поверхонь корпусу під час кипіння не перевищує 60 °C (крім кришки та носика);

– якщо чайник зняти з підставки або відкрити кришку під час нагрівання, нагрівання припиняється.

Застосовані техніки: аналіз граничних значень (MIN/MAX), еквівалентні класи (з водою / без води), тестування переходів станів (підставка, кришка),

перевірки безпеки та зручності використання. Кожен тест-кейс атомарний і не залежить від результату інших.

Таблиця 1 – Тест-кейси електричного чайника

ID	Назва, компонент	Пріоритет / тип	Передумови	Кроки	Очікуваний результат
TC-01	Увімкнення чайника з водою Компонент: Вимикач, нагрівальний елемент	High / Positive (Smoke)	1. Чайник чистий, стоїть на підставці. 2. Підставку підключено до розетки 230 В. 3. У колбі 1,0 л води при 20 °C, кришка закрита.	1. Перевести вимикач у положення «Увімк.».	1. Світиться індикатор. 2. Чути звук нагрівання, температура води зростає. 3. Витікання води немає.
TC-02	Автоматичне вимкнення після закипання Компонент: Термостат	High / Positive	1. Чайник чистий, стоїть на підставці. 2. Підставку підключено до розетки 230 В. 3. У колбі 1,0 л води при 20 °C, кришка закрита. Чайник увімкнено, вода нагрівається. Секундомір запущено в момент увімкнення.	1. Дочекатися кипіння води (інтенсивне булькання). 2. Зафіксувати час і стан вимикача.	1. Чайник вимикається автоматично не пізніше ніж через 5 хв. 2. Вимикач повертається у положення «Вимк.». 3. Індикатор гасне.

ID	Назва, компонент	Пріоритет / тип	Передумови	Кроки	Очікуваний результат
TC-03	Захист від вмикання без води Компонент: Захист від сухого вмикання	High / Negative (Safety)	1. Колба повністю порожня й суха. 2. Чайник стоїть на підставці, підключеній до мережі.	1. Перевести вимикач у положення «Увімк.». 2. Спостерігати за чайником 60 с.	1. Чайник не вмикається або вимикається протягом 60 с. 2. Корпус не деформується, запаху горілого пластику немає. 3. Після охолодження чайник працює у штатному режимі.
TC-04	Робота при мінімальному рівні води (MIN) Компонент: Колба, шкала рівня	Medium / Boundary	Чайник на підставці. Налито рівно 0,5 л води (до позначки MIN).	1. Увімкнути чайник. 2. Дочекатися автовимкнення.	1. Вода закипає, чайник вимикається автоматично. 2. Нагрівальний елемент повністю покритий водою. 3. Захист від сухого вмикання не спрацьовує хибно.
TC-05	Робота при максимальному рівні води (MAX) Компонент: Колба, носик, кришка	High / Boundary	Чайник на підставці. Налито рівно 1,7 л води (до позначки MAX), кришка закрита.	1. Увімкнути чайник. 2. Спостерігати за носиком і кришкою до автовимкнення.	1. Кипляча вода не виплескується через носик чи кришку. 2. На підставці та столі немає води. 3. Чайник вимикається автоматично.

ID	Назва, компонент	Пріоритет / тип	Передумови	Кроки	Очікуваний результат
ТС-06	Відкриття кришки під час нагрівання Компонент: Кришка, вимикач	High / Negative (Safety)	У колбі 1,0 л води, чайник увімкнено й нагріває воду.	1. Натиснути кнопку відкриття кришки. 2. Перевірити стан вимикача та індикатора.	1. Кришка відкривається без заїдань. 2. Нагрівання припиняється, індикатор гасне. 3. Після закриття кришки чайник не вмикається самостійно.
ТС-07	Зняття чайника з підставки під час нагрівання Компонент: Підставка, контактна група	Medium / Negative	У колбі 1,0 л води, чайник увімкнено.	1. Підняти чайник з підставки. 2. Тримати 10 с, перевірити індикатор. 3. Повернути чайник на підставку.	1. Після зняття з підставки нагрівання припиняється. 2. Після повернення чайник не вмикається самостійно, поки вимикач не переведено повторно.
ТС-08	Міцність ручки під навантаженням Компонент: Ручка, колба	Medium / Non-functional (Reliability)	Налито 1,7 л холодної води, кришка закрита.	1. Піднятий чайник тримати за ручку 60 с. 2. Нахилити на 45° і повернути у вихідне положення. 3. Повторити кроки 1–2 ще 9 разів.	1. Ручка не деформується, не тріскає і не люфтить. 2. Місця кріплення ручки до колби не пропускають воду. 3. Чайник не вислизає з руки.

ID	Назва, компонент	Пріоритет / тип	Передумови	Кроки	Очікуваний результат
TC-09	Герметичність колби Компонент: Колба, нагрівальний елемент (місце кріплення)	High / Functional	Чайник наповнений до MAX (1,7 л), не підключений до мережі, поставлений на сухий аркуш паперу.	1. Залишити чайник на 15 хв. 2. Оглянути аркуш і нижню частину колби.	1. На папері немає слідів води. 2. Місце кріплення нагрівального елемента сухе.
TC-10	Температура зовнішньої поверхні корпусу Компонент: Корпус, ручка	High / Non-functional (Safety)	1,7 л води при 20 °C, контактний термометр, температура приміщення 22 ± 2 °C.	1. Увімкнути чайник і дочекатися автовимкнення. 2. Одразу виміряти температуру поверхні корпусу та ручки у 3 точках кожної.	1. Температура корпусу та ручки не перевищує 60 °C у жодній точці. 2. Ручку можна безпечно тримати без захисту.
TC-11	Послідовні цикли кип'ятіння (надійність) Компонент: Чайник у цілому	Medium / Non-functional (Reliability, Regression)	Чайник справний, 1,0 л води при 20 °C. Між циклами охолодження до 40 °C.	1. Виконати цикл: увімкнути → кипіння → автовимкнення. 2. Злити воду, налити свіжу, дочекатися охолодження. 3. Повторити 20 разів.	1. У кожному циклі чайник вимикається автоматично. 2. Час кипіння змінюється не більш ніж на 10 % від першого циклу. 3. Відмов, запаху, течі та тріщин немає.

ID	Назва, компонент	Пріоритет / тип	Передумови	Кроки	Очікуваний результат
TC-12	Читабельність шкали рівня води Компонент: Шкала рівня води	Low / Non-functional (Usability)	Колба порожня, освітлення в приміщенні 300 лк.	1. Налити воду до позначки MIN, потім до MAX. 2. Оцінити з відстані 50 см, чи видно позначки та рівень води.	1. Позначки MIN і MAX чітко видимі з 50 см. 2. Рівень води зіставляється з позначкою без нахилу чайника. 3. Шкала не стирається після 20 циклів кип'ятіння (див. TC-11).

Контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси перетворюють вимоги на чіткі, відтворювані перевірки. Завдяки цьому перевірка не залежить від виконавця, видно покриття вимог тестами, результати можна порівнювати між релізами (регресія), а також є документальна основа для звіту про якість і для введення в роботу нових членів команди.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

ID, назва (Title), пріоритет (High / Medium / Low), попередні умови (Pre-conditions), кроки (Steps), очікуваний результат (Expected Result), фактичний результат (Actual Result) і статус. Додатково можуть бути тип, компонент, постумови (Post-conditions) і посилання на вимогу.

3. Які типи тест-кейсів існують?

За очікуваним результатом — позитивні та негативні; за об’єктом перевірки — функціональні та нефункціональні (продуктивність, безпека, зручність, надійність); за призначенням — smoke, regression, sanity; за рівнем тестування — модульні, інтеграційні, системні, приймальні; за технікою проєктування — граничні значення, еквівалентні класи, переходи станів.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Це тест-кейс, що перевіряє поведінку системи при некоректних діях чи даних і в нештатних умовах. Очікується, що система коректно відхилить дію або безпечно відреагує. У цій роботі це ТС-03, ТС-06 та ТС-07. Результат Pass означає, що захист спрацював.

Висновки. У роботі розроблено 12 тест-кейсів для електричного чайника, що охоплюють основну функціональність, граничні значення, безпеку, надійність і зручність використання. Кейси відповідають принципам атомарності, незалежності та чіткості, а очікувані результати виражено вимірюваними критеріями. Таким чином, було закріплено теоретичні знання і розвинуто практичні навички із роботи QA\QC.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

Хід роботи

Крок 1. Реєстрація власного акаунта в системі AWS. Створено акаунт на aws.amazon.com: введено email, ім’я та прізвище, придумано пароль, підтверджено акаунт через пошту, додано платіжні дані (кошти в межах безкоштовного рівня Free Tier не знімаються).

Крок 2. Створення S3 бакета. У AWS Console відкрито сервіс S3 і натиснуто «Create bucket». Назву бакета складено з прізвища та імені латиницею — bondarenko-bucket-apz, регіон — Europe (Stockholm), тип — General purpose. Позначку «Block all public access» знято з підтвердженням розуміння наслідків публічного доступу.

Крок 3. Створення і розміщення статичної веб-сторінки. На ПК створено файл index.html і завантажено до бакета (Objects → Upload). Після завантаження файлу надано публічний доступ (Permissions → Make public).

Крок 4. Налаштування хостингу і отримання публічної адреси. У Properties → Static website hosting увімкнено «Enable» і вказано Index document — index.html. Отримана адреса сторінки:

http://bondarenko-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/

Контрольні питання

1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?

Для надійного зберігання та роздачі великих обсягів даних: резервні копії та архіви, зображення, відео й інші медіафайли, журнали подій, дані для аналітики та машинного навчання, файли для завантаження користувачами, а також розміщення статичних веб-сайтів без окремого сервера.

2. Які головні переваги AWS S3?

Практично необмежена масштабованість, висока надійність і доступність (дані зберігаються в кількох зонах доступності), гнучкі засоби безпеки (шифрування, політики доступу, IAM, блокування публічного доступу), оплата лише за фактичне використання, різні класи зберігання та інтеграція з іншими сервісами AWS.

3. Що таке Buckets (кошики)?

Базовий контейнер верхнього рівня, у якому зберігаються всі об’єкти в S3. Назва бакета має бути унікальною в межах глобального простору імен AWS і містити від 3 до 63 символів (малі латинські літери, цифри, крапки та дефіси). Бакет створюється в обраному регіоні, а на його рівні задаються параметри доступу, версіонування, шифрування та хостингу.

4. Що в собі має об’єкт на сервісі AWS S3?

Дані (вміст файлу), ключ (унікальне ім’я в межах бакета, може містити префікс, що імітує папки) і метадані (тип вмісту, розмір, дата зміни, користувацькі поля). За ввімкненого версіонування також є ідентифікатор версії. Розмір одного об’єкта — до 5 ТБ.

5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?

У AWS Management Console відкрити S3 і натиснути «Create bucket», вказати унікальну назву, обрати регіон і тип бакета General purpose. Для хостингу сайту зняти позначку «Block all public access» і підтвердити розуміння наслідків, після чого натиснути «Create bucket».

Висновки. Під час виконання практичної роботи було поглиблено теоретичні знання про сервіс хмарного зберігання даних Amazon S3 та отримано практичні навички роботи з ним. Зареєстровано акаунт AWS, створено бакет bondarenko-bucket-apz у регіоні Europe (Stockholm) з вимкненим блокуванням публічного доступу, завантажено файл index.html і надано йому публічний доступ.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

Хід роботи

Крок 1. Створення і налаштування екземпляра (Instance). У профілі на сайті AWS обрано EC2 → Instances і створено власний екземпляр віртуальної машини: створено пару ключів (key pair), налаштовано конфігурацію (Configure Storage). Отримано повідомлення про успішне створення, екземпляр з'явився в консолі AWS.

Крок 2. Отримання зашифрованого пароля для віртуальної машини через консоль EC2. Позначено потрібну машину і виконано Actions → Security → Get Windows password. Після завантаження приватного ключа *.pem і натискання Decrypt Password отримано пароль для входу через протокол RDP.

Крок 3. Підключення до створеної віртуальної машини. У Windows натиснуто Win + R, введено команду mstsc, у полі «Комп'ютер» вказано публічну IP-адресу машини. Далі обрано «Більше варіантів» → «Використовувати інший обліковий запис», введено логін Administrator і розшифрований пароль та підтверджено попередження про сертифікат. Відкрився робочий стіл віртуальної машини, на якому згодом внесено зміни.

Контрольні питання

1. Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?

Дія Stop зупиняє екземпляр, але зберігає його: диск EBS залишається, тому віртуальну машину можна запустити знову з тими самими даними. Під час зупинки плата за обчислювальні ресурси не нараховується, проте за збережені диски плата триває. Вміст оперативної пам'яті втрачається, а публічна IP-адреса після повторного запуску змінюється, якщо не використано Elastic IP. Дія Terminate остаточно видаляє екземпляр, кореневий диск за

замовчуванням також видаляється, а відновити машину після цього неможливо.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

Інстанси On-Demand оплачуються за фактичний час роботи без жодних зобов’язань; вони найгнучкіші, але мають найвищу ціну. Reserved передбачають зобов’язання на один або три роки, натомість надають суттєву знижку, тому підходять для постійного стабільного навантаження. Spot використовують вільні потужності AWS зі знижкою до 90 відсотків, але сервіс може їх зупинити в будь-який момент із попередженням за дві хвилини, тому їх застосовують для завдань, що допускають переривання.

3. Навіщо потрібен Security Group?

Security Group — це віртуальний брандмауер, який керує мережевим трафіком до екземпляра і від нього. У ньому задаються правила за протоколом, портом і джерелом трафіку. За замовчуванням увесь вхідний трафік заборонений, а правила лише дозволяють потрібні з’єднання. Наприклад, для Windows відкривають порт 3389 (RDP), для Linux — порт 22 (SSH), для вебсайту — порти 80 і 443.

4. Що таке "Region" в AWS?

Region — це окремий географічний регіон, у якому AWS має кілька ізольованих дата-центрів, об’єднаних у зони доступності (Availability Zones). Прикладами є Europe (Stockholm) eu-north-1 та Europe (Frankfurt) eu-central-1. Ресурси створюються в конкретному регіоні й не переносяться між ними автоматично. Вибір регіону впливає на затримку мережі, вартість послуг, наявність окремих сервісів і відповідність вимогам законодавства щодо зберігання даних.

5. Як підключитися до Windows-інстансу?

Спочатку в консолі EC2 потрібно виділити екземпляр і виконати Actions → Security → Get Windows password, завантажити файл .pem і натиснути Decrypt Password. Далі в Windows слід натиснути Win + R, ввести mstsc і в полі «Комп’ютер» вказати публічну IP-адресу екземпляра. У вікні входу обрати

«Використовувати інший обліковий запис» і ввести логін Administrator та розшифрований пароль. Для цього в Security Group має бути відкритий порт 3389.

Висновки. Під час виконання практичної роботи було поглиблено теоретичні знання про сервіс Amazon EC2 та набуто практичних навичок створення і використання віртуальних машин в AWS.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У межах дисципліни «Аналіз програмного забезпечення» виконано п’ять практичних робіт (№1–№5), які поєднують теорію та практику: електронний підпис документів, робота з системою контролю версій, проєктування тестів, хмарне сховище та віртуальні обчислення.

– Набуто навичок складання тест-кейсів із застосуванням технік тест-дизайну (граничні значення, еквівалентні класи, переходи станів).

– Отримано практичний досвід роботи з консоллю AWS: створення S3-бакета, публікація статичної веб-сторінки, розгортання й підключення до віртуальної машини Windows в EC2.

– Створено репозиторій GitHub для зберігання результатів робіт.